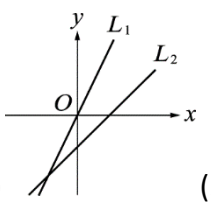
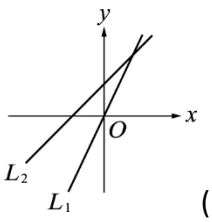
國立高師大附中111學年度第1學期第2次段考高一數學科試題(仁~和)

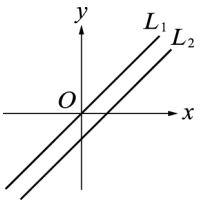
考試時間:80分鐘

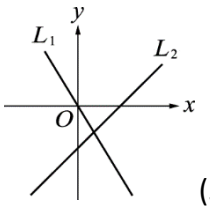
一、多重選擇題(每題有5個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得6分；答錯1個選項者，得4分；答錯2個選項者，得2分；答錯多於2個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計24分)

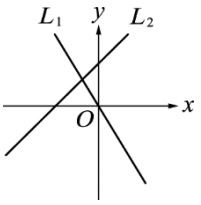
1. 在坐標平面上，有兩直線 $L_1: y=ax$ 與 $L_2: y=x+a$，則下列哪些選項可能代表其圖形？

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

2. 設 $L_1: \sqrt{3}x+y=1$，$L_2: x+ay=0$ 為坐標平面上的兩條直線，其中 a 為實數，則下列敘述何者正確？

(1)存在實數 a 使得 L_1 與 L_2 平行

(2)存在實數 a 使得 L_1 與 L_2 交於一點

(3)存在實數 a 使得 L_1 與 L_2 重合

(4)存在唯一的實數 a 使得 L_2 與 y 軸的夾角為90°

(5)存在唯一的實數 a 使得 L_1 與 L_2 的夾角為90°。

3. 在坐標平面上，下列哪些條件恰可決定唯一的圓？

(1)過三點 $(2,0)$、$(3,1)$、$(4,2)$

(2)以 $(-1,-6)$ 與 $(2,4)$ 為一直徑的兩端點

(3)過四點 $(1,1)$、$(1,-1)$、$(-2,-1)$、$(-2,1)$

(4)圓心為 $(-1,2)$，且與 x、y 軸都相切

(5)與直線 $x+y-1=0$，x 軸及 y 軸都相切。

4. 設圓 $C: x^2+y^2+6x-8y+9=0$，圓外一點 $P(5,-2)$，過 P 點做圓 C 之兩切線，切點為 A、B，則下列敘述何者正確？

(1)此圓 C 與 y 軸相切

(2)切線長 $\overline{PA}$ ＝6

(3)△ PAB 的外接圓方程式為 $(x-1)^2+(y-1)^2=25$

(4)若圓 C 的圓心為點 O，則四邊形 $PAOB$ 的面積為 $8\sqrt{21}$

(5) $\overline{AB}$ 長度大於8。

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共76分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	7	14	20	26	32	37	42	47	52	57	62	66	70	73	76

1. 在坐標平面上, 平行四邊形 $ABCD$ 的其中三個頂點坐標分別為 $A(0,4)$ 、$B(-2,0)$ 、$C(6,0)$ 。若斜率為 1 的直線 L 平分平行四邊形 $ABCD$ 的面積, 則直線 L 的方程式為 。

2. 若直線L垂直$2x-y=3$且與x , y軸所圍成的三角形面積為 4, 則直線L的方程式為___ 。

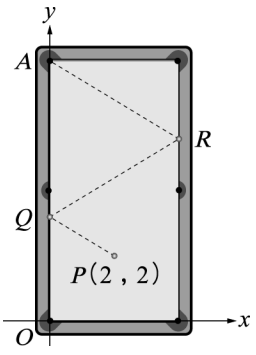
3. 若直線 L 過點 $(-1,2)$ 且在兩軸的截距相等，則直線 L 方程式為___ 。

4. 坐標平面上, 已知△ ABC 的外心為 $O(-3,5)$, $\overline{AB}$ 的中點為 $P(-7,8)$, $\overline{AC}$ 的中點為 $Q(0,4)$, 則頂點 A 之坐標為___。

5. 設 n 、k 為正整數，坐標平面上通過點 $A(n,0)$, $B(0,2)$ 的直線亦通過點 $P(12,-k)$, 則數對 (n,k) 共有___組解。

6. 正方形 $ABCD$ 以 $A(1,0)$, $B(2,0)$, $C(2,1)$, $D(1,1)$ 為四頂點, 若直線 $y=mx+2m+3$ 與正方形 $ABCD$ 有相交, 則實數 m 的範圍為___。

7. 如圖, 假設此撞球桌長為8單位, 寬為4單位(桌框寬度忽略不計)。若小米將球放在 $P(2,2)$ 的位置, 希望讓球碰上 y 軸上 Q 點及 y 軸對邊上 R 點, 兩次反射後進入洞 $A(0,8)$, 求 R 點坐標為___。



8. 已知 x 、y 滿足方程式 $x^2+y^2-6x-4y-3=0$, 若 $\sqrt{(x+1)^2+(y+1)^2}$ 的最大值為 M 與最小值為 m ，則數對 $(M,m)=$ ___。

9. 非洲草原的保護區有A 、B兩處公園警察的駐點哨所，甲、乙兩位公園警察分別駐派在A 、B兩哨所。已知甲、乙在草原的巡邏移動的速度比是2：3，今欲畫分巡邏的責任區域，使得發生盜獵情事時能有警察最快趕到遏止違法行為，若兩哨所位置為A (2 , -3)、B (12 , 17)，則責任區域的界線方程式為___。

10. 坐標平面上有兩點O (0 , 0)、B (2 , 6), 已知O在圓C的外部且B在圓C的內部, 設圓C的圓心C (x , y), 試寫出C點坐標(x , y)滿足的不等式：___。

11. 坐標平面上, 一圓與直線 $2x-y=-2$ 以及直線 $2x-y=8$ 所截的弦長皆為10, 則此圓的面積為___。

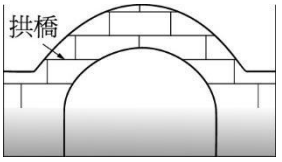
12. 坐標平面上 $A(6,9)$ 處有一光源, 有一圓形障礙物其方程式為 $(x-4)^2+(y-5)^2=4$, 若 x 軸

為地面，求該圓形障礙物在地面上的陰影長度為____。

13. 設圓$C:x^2+y^2+ax+by+14=0$與直線$L:x-2y=k$相切於點$A(5,1)$, 則序組$(a,b,k)=$____。

14. 設R為坐標平面上所有滿足$\left((x+2)^2+(y-1)^2-1\right)\left((x+2)^2+(y-1)^2-4\right)\left((x+2)^2+(y-1)^2-9\right)\le 0$的點$P(x,y)$所成的區域, 則$R$的面積為____。

15. **附圖為一拱橋的側面圖, 拱橋下緣, 呈圓弧形, 若洞頂為橋洞最高點, 且知當洞頂至水面距離為90公分時, 量得洞內水面寬為240公分, 後因久旱不雨, 水面位寬下降, 使得拱橋下緣呈現半圓, 這時橋洞內水面寬度變為____公分。**



國立高師大附中111學年度第1學期第2次段考高一數學科答案卷 (仁~和)

考試時間:**80**分鐘　　班級:___ 座號:___ 姓名:

一、多重選擇題(每題有5個選項, 其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定, 所有選項均答對者, 得6分;答錯1個選項者, 得4分;答錯2個選項者, 得2分;答錯多於2個選項或所有選項均未作答者, 該題以零分計算。本大題共計24分)

1.	2.	3.	4.

二、填充題(配分如下表, 全對才給分, 共76分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	7	14	20	26	32	37	42	47	52	57	62	66	70	73	76

1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.

11.	12.	13.	14.	15.

國立高師大附中111學年度第1學期第2次段考高一數學科答案卷 (仁~和)

考試時間:80分鐘　　班級:___ 座號:___ 姓名:

一、多重選擇題(每題有5個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得6分;答錯1個選項者，得4分;答錯2個選項者，得2分;答錯多於2個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計24分)

1.	2.	3.	4.
(2)(4)	(1)(2)(5)	(2)(3)	(3)(4)

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共76分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	7	14	20	26	32	37	42	47	52	57	62	66	70	73	76

1.	2.	3.	4.	5.
$x-y=1$	$x+2y=4$ 或 $x+2y=-4$	$y=-2x$ 或 $x+y=1$	(8, 28)	6
6.	7.	8.	9.	10.
$-1\le m\le \frac{1}{2}$	$\left(4,\frac{28}{5}\right)$	$(9,-1)$	$x^2+y^2+12x+38y-323=0$	$x+3y>10$

11.	12.	13.	14.	15.
30π	12	$(-6, -10, 3)$	6π	250